

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제3장 재해의원인(3)

Bird이론·깨진유리창이론·4M개요 (본문 26~30p)

핵심 개념

버드는 하인리히와 달리 '기본원인(관리 소홀)'까지 제거해야 한다고 주장했다(1:10:30:600법칙). 깨진유리창이론은 사소한 결함 방치가 더 큰 피해로 이어진다는 개념이다.

제3장 재해의 원인 — 제3절 재해(사고)발생 이론 — 2. Frank Bird 이론(최신 도미노이론)

버드(Frank Bird)는 하인리히 5개 골패원리를 새로운 도미노이론으로 발전시켰다. 가장 큰 차이는 1단계를 "제어의 부족(관리)"으로 설정했다는 점이다.

Bird 재해연쇄 5단계 (필수 암기)

- 1)제어의 부족-관리 → 2)기본원인-기원 → 3)직접원인-징후 → 4)사고-접촉 → 5)상해-손실
- 1) 안전관리자가 안전전문관리원리(계획·조직·지도·통제)를 소홀히 하는 것
- 2) 개인적요인(지식·기능부족, 부적당한동기) + 작업상요인(기계결함, 부적절기준)
- 3) 불안정한 행동/상태(하인리히의 3단계와 동일 — 그러나 "더 깊은 문제의 징후일 뿐"이라 봄)
- 4) 신체/구조물 구분치를 넘어서 에너지원과의 접촉
- 5) 외상적 상해+질병을 포함하는 육체적 손상

하인리히 이론과의 결정적 차이

하인리히(고전) 이론은 "직접원인(3단계)만 제거하면 재해가 안 일어난다"고 봤지만, 버드(최신)이론은 "반드시 기본원인(2단계)까지 제거해야 한다"고 주장 — 징후만 없애는 게 아니라 근본 원인(관리소홀)을 해결해야 진짜 예방이 된다는 관점.

시험 포인트

하인리히=직접원인(3단계) 제거로 충분 vs 버드=기본원인(2단계)까지 제거 필요 — 두 이론의 핵심 차이를 정확히 구분해서 기억.

Bird의 1:10:30:600 법칙 (필수 암기)

17만5천건 사고분석 결과: 중상/폐질 1: 경상(물적·인적손실) 10: 무상해사고(물적손실) 30: 무상해·무사고 고장(위험순간) 600 비율로 발생

시험 포인트

버드의 1:10:30:600 법칙과 하인리히의 1:29:300 법칙을 절대 혼동하지 말 것 — 버드 이론은 4단계 비율(중상:경상:무상해사고:위험순간)이고, 하인리히는 3단계 비율(중상:경상:무상해)임.

3. 깨진유리창 이론

깨진 유리창 이론은 깨진 유리창 하나를 방치하면 그 지점을 중심으로 범죄(피해)가 확산된다는 이론으로, 사소한 무질서·결함을 방치하면 더 큰 피해나 피해확대로 이어질 수 있다는 개념이다.

깨진유리창 이론 실증사례

1969년 스탠퍼드대 짐바르도 교수 실험: 치안허술한 골목에 동일차량 2대(보닛개방) 방치, 그중 1대만 창문 깨뜨림 → 1주일 후 창문깨진 차량이 더 많은 범죄행위 유발
1980년대 중반 뉴욕시: 낙서·더러운지하철역 방치로 범죄증가 → 기업·중산층 이탈 → 거리·지하철 기피대상화

시험 포인트

깨진유리창 이론의 핵심은 "사소한 결함(무질서)의 방치가 더 큰 피해로 확산"된다는 점 — 소방현장에서도 작은 불안전상태를 즉시 조치하지 않으면 연쇄적으로 큰 사고로 이어질 수 있다는 시사점.

깨진유리창 이론의 계산법 비유

일반적 계산: $1+1=2$. 에디슨: $1+1=1$ (물방울이 합쳐져 하나의 큰 물방울). 시너지효과: $1+1=3$ 이상. 그러나 깨진유리창 이론에서는 " $100-1=0$ " — 사소한 실수 하나가 전체를 망가뜨리기 때문. 역으로 활용하면 " $100+1=200$ "도 될 수 있음(작은 개선이 전체를 크게 향상시킴)

시험 포인트

깨진유리창 이론의 상징적 공식 " $100-1=0$ "을 정확히 기억 — 일반 산수와 다른 안전관리 특유의 계산법으로, 사소한 실수 하나가 전체 성과를 무효화시킬 수 있다는 경고.

4. 재해의 기본원인(4개의 M) — 개요

미국공군이 개발하고 미국국가교통안전위원회(NTSB)가 채용한 재해분석법으로, 재해라는 최종결과와 중대한 관계를 가진 사항을 조사·분석해 연쇄관계를 밝히는 키워드로 4개의 M을 사용한다.

4M 개요 (필수 암기)

Man(인간)· Machine(기계)· Media(매체/작업)· Management(관리) — 인간이 기계설비 등과 공존하며 작업할 수 있는 시스템의 기본조건, 즉 안전관리 대상의 4요소

시험 포인트

4M(Man·Machine·Media·Management)은 "항공기나 교통만의 사항이 아니라 인간이 일을 하는 모든 경우에 적용"된다는 범용성 — 화재진화·기계조작·자동차운전 등 모든 위험작업에 공통 적용되는 분석틀.